PHÂN HỆ DI ĐỘNG BIÊN (EDGE MOBILE APP - FLUTTER)

Người dân / Nạn nhân

- **UC-01: Gửi yêu cầu SOS khẩn cấp**
  (1 chạm, tọa độ GPS & mã thiết bị)
- **UC-02: Tạo báo cáo cứu hộ chi tiết**
  (số người kẹt, bị thương, nhóm yếu thế)
  - «include» → **UC-03: Nhận diện mức ngập từ ảnh**
    (Edge AI on-device MobileNetV3)
  - «include» → **UC-10M: Truyền dữ liệu thích ứng**
    (ảnh gốc / nén JPEG / metadata theo mạng)
  - «extend» (khi mất mạng) → **UC-04: Gửi tin nhắn SMS dự phòng**
    (khi mất hoàn toàn dữ liệu Internet)
    → «external system» **SMS Gateway / Nhà mạng viễn thông**
- **UC-06: Tra cứu trạng thái cứu hộ**
  (tiến trình xử lý & phản hồi thực địa)
- **UC-09M: Tra cứu cẩm nang & điểm trú**
  (bản đồ vùng an toàn & kỹ năng sinh tồn)
- **UC-05: Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến**
  (tự động gửi lại từ Outbox khi có mạng)

Đội cứu hộ thực địa

- **UC-07M: Tiếp nhận nhiệm vụ cứu nạn**
  (danh sách ca cứu trợ, lộ trình & bản đồ)
- **UC-08M: Cập nhật tiến độ hiện trường**
  (đang tiếp cận, đã giải cứu nạn nhân)
- **UC-11M: Báo cáo kết quả & xin chi viện**
  (đánh giá hiện trạng & yêu cầu thêm nhân lực)